

Д39: Trino vs StarRocks vs ClickHouse

За основу я взял очень обширную статью [ClickHouse vs StarRocks vs Presto vs Trino vs Apache Spark™ — Comparing Analytics Engines](#)

Прямых значений временных бенчмарков в ней к сожалению нет, поэтому в данном отчете опираться мы будем на абстрактную оценку различных характеристик движков.

Оценки

Архитектура движка

В статье оцениваются четыре характеристики: vectorized columnar processing, shuffle speed and efficiency, caching, query plan optimizers.

Критерий	Trino	StarRocks	ClickHouse
Vectorized columnar processing	C	A	A
Shuffle speed and efficiency	A	A	A
Caching of source/intermediate data	B	A	A
Query plan optimizers	A	A	A

Масштабирование

В статье оцениваются elastic scaling, data parallelism, load balancing, high availability.

Критерий	Trino	StarRocks	ClickHouse
Elastic scaling	A	B	B
Data parallelism	A	A	A
Load balancing	A	B	B
High availability	B	A	A

Конкурентность

В статье оцениваются concurrent reads, concurrent writes, workload priority management.

Критерий	Trino	StarRocks	ClickHouse
Concurrent reads	A	A	A
Concurrent writes	B	A	A
Workload priority management	A	B	A

Поддерживаемые форматы данных

В статье оцениваются file format support, table format support, cloud storage support.

Критерий	Trino	StarRocks	ClickHouse
File format support	B	A	A
Table format support	B	B	C
Cloud storage support	A	A	A

QL

В статье оцениваются SQL support, Python support, additional language support, non-analytics connectors.

Критерий	Trino	StarRocks	ClickHouse
SQL support	A	A	A
Python support	B	B	B
Additional language support	A	B	A
Non-analytics connectors	C	B	B

Экосистема

В статье оцениваются catalog support, cloud vendor support, self-hosted deployments.

Критерий	Trino	StarRocks	ClickHouse
Catalog support	B	A	B
Cloud vendor support	B	C	C
Self-hosted deployments	A	A	B

Сводка оценок

- A = 3 балла
- B = 2 балла
- C = 1 балл

Сумма баллов по разделам

Раздел	Trino	StarRocks	ClickHouse
Engine Design	9	12	12
Scalability	11	10	10
Concurrency	8	8	9

Раздел	Trino	StarRocks	ClickHouse
Storage Support	7	8	7
Query Language	9	8	9
Ecosystem	8	8	7
Итого	52	54	54

Количество оценок A / B / C

Движок	A	B	C
Trino	12	8	2
StarRocks	12	6	0
ClickHouse	12	5	2

По архитектурным признакам производительности лидируют **StarRocks** и **ClickHouse**. Это видно по блоку **Engine Design**: 12 против 9 у **Trino**.

По удобству масштабирования лидирует **Trino**. Это видно по блоку **Scalability**: 11 против 10 у конкурентов.

По конкурентной аналитической нагрузке немного впереди **ClickHouse**. Это видно по блоку **Concurrency**: 9 против 8.

По суммарной оценке статья фактически ставит **StarRocks** и **ClickHouse** на один уровень, а **Trino** — совсем немного ниже

Ключевые различия

Trino — это в первую очередь federated SQL engine: он сильнее там, где данные уже лежат во внешних системах и нужен единый SQL-слой поверх них. **StarRocks** и **ClickHouse** ближе к специализированным движкам, где требуется низкая задержка и высокая скорость аналитических запросов.

StarRocks выглядит как более сбалансированный вариант между lakehouse-интеграцией и быстрым MPP OLAP. **ClickHouse** обычно сильнее всего в сценариях с тяжёлыми агрегациями и событийной аналитикой, но слабее по поддержке открытых table formats.

Анализ рисков внедрения

Для **Trino** главный риск — ожидать от него производительности специализированной аналитической БД: он удобен и гибок, но не всегда лучший по latency. Для **StarRocks** риск в более сложной эксплуатации и меньшей зрелости экосистемы по сравнению с более массовыми решениями. Для **ClickHouse** основной риск — сложнее спроектировать физическую модель хранения так, чтобы действительно получить максимум производительности.

Итоговое решение

Если нужен универсальный SQL-слой поверх data lake и внешних источников, то наиболее логичный выбор — **Trino**. Если приоритет — быстрые BI-запросы и serving аналитики, то сильнее выглядят **StarRocks** и **ClickHouse**.